

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه دوم

امیر اصلان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `/hw/2.py` قرار گرفته است.

شبیه سازی ها در دو بخش برای مدل های AELIF و ELIF پیاده سازی شده اند که به نتایج آنها به صورت جداگانه اشاره خواهیم کرد.

تمام مراحل روی نورو ن های با ۶ مجموعه متفاوت از پارامتر ها اجرا شده است که در پارامتر های استفاده شده برای مدل ها در جدول زیر آورده شده اند:

U_{rest}	Threshold	مقاومت	τ_m	Δ_T	τ_w	θ_{rh}	a	b	-
-70	-40	5	0.2	1	1	-55	2	1000	۱
-70	-40	5	0.2	1	1	-60	2	1000	۲
-70	-40	5	0.2	5	1	-55	2	1000	۳
-70	-40	5	0.2	1	5	-55	2	1000	۴
-70	-40	5	0.2	1	1	-55	2	500	۵
-70	-40	5	0.2	1	1	-55	10	1000	۶

لازم به ذکر است که برای مدل ELIF تنها از مجموعه پارامتر های اول، دوم و سوم استفاده شده است.

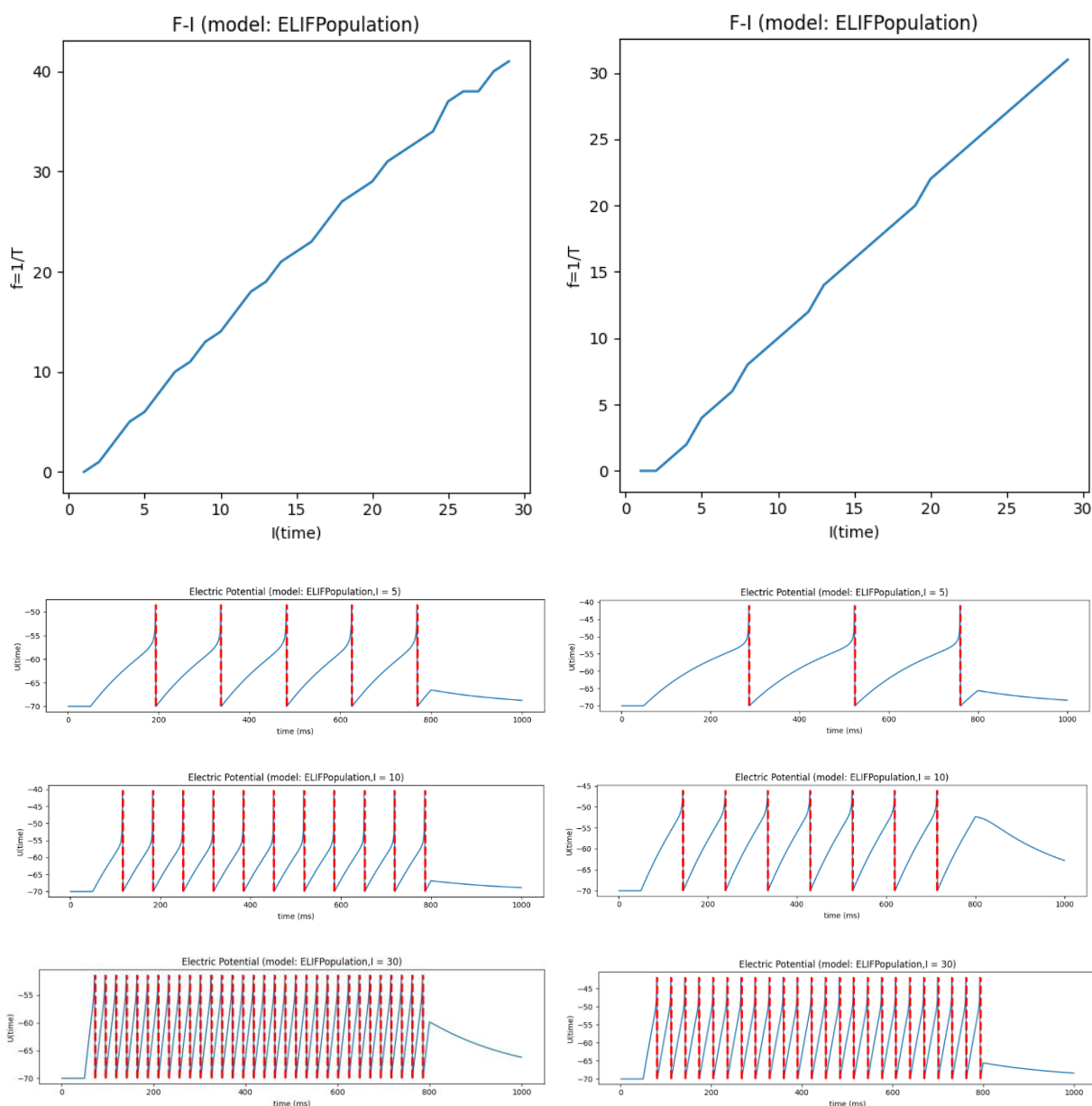
در هریک از مجموعه پارامتر های ۲ تا ۶ فقط یکی از پارامتر ها نسبت به مجموعه پارامتر ۱ تغییر کرده است تا تاثیر تغییر آن پارامتر بر نتیجه مشخص شود.

در تمامی آزمایش ها جریان ورودی در ۵۰ میلی ثانیه اولیه و ۲۰۰ میلی ثانیه انتهایی برابر با صفر است و مقدار جریان بیان شده برای هر شبیه سازی بیانگر مقداری جریان در بین میلی ثانیه ۵۰ تا ۸۰۰ ام است.

نتایج روی مدل ELIF

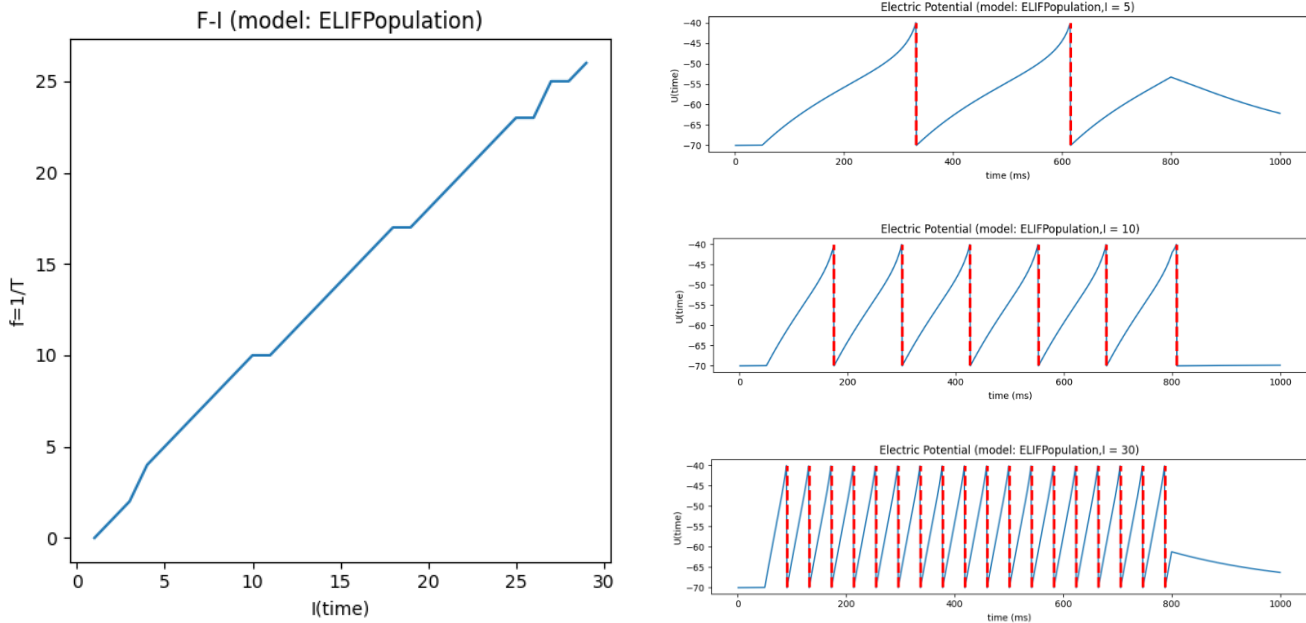
در ابتدا با در نظر گرفتن جریان های ورودی مختلف برای مدل با مجموعه پارامتر های ۱ و ۲ تغییرات اختلاف پتانسیل را بررسی میکنیم و نهایتا نمودار F-I را برای آن رسم میکنیم. در شکل های زیر تصاویر سمت راست مربوط به مجموعه پارامتر ۱ و سمت چپ مربوط به مجموعه پارامتر ۲ است.

مقدار جریان داده شده به نورون در شبیه سازی در قسمت بالایی تصویر نوشته شده است.



با توجه با این که در مجموعه پارامتر دوم تنها θ_{rh} نسبت به مجموعه پارامتر اول کاهش داشته است و با توجه به نتایج شبیه سازی میتوان متوجه شد که با کاهش θ_{rh} تعداد spike ها افزایش یافته است.

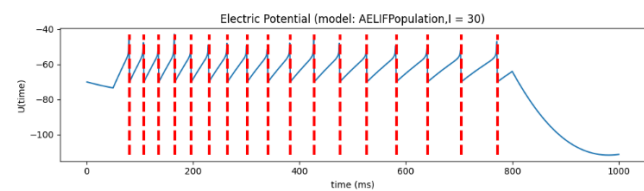
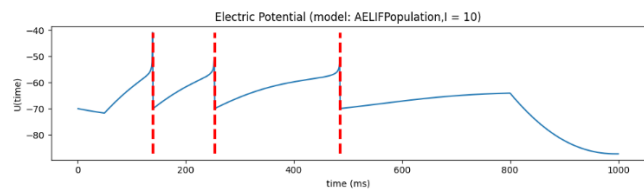
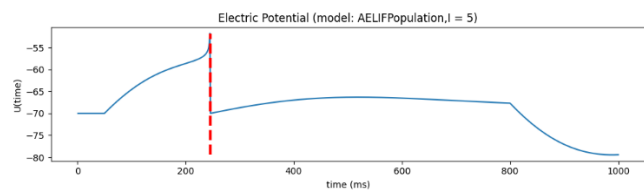
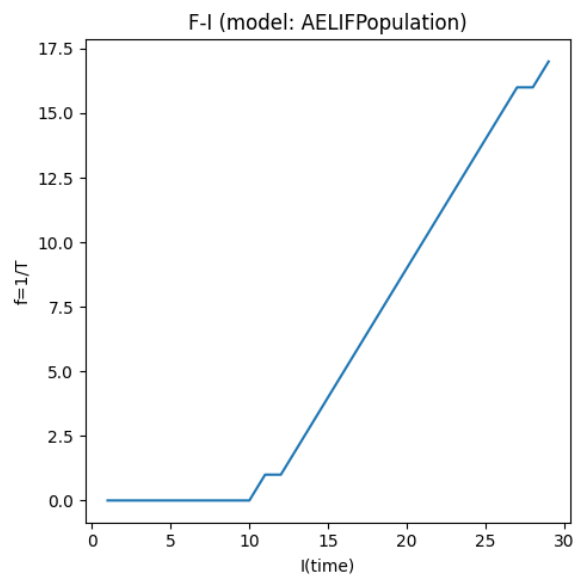
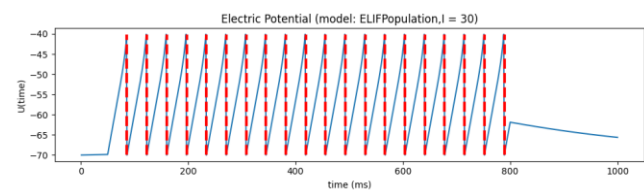
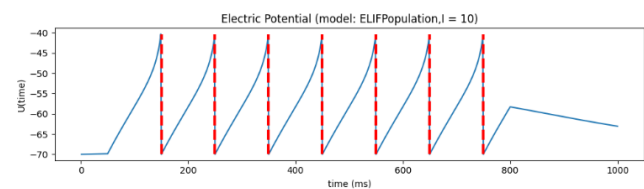
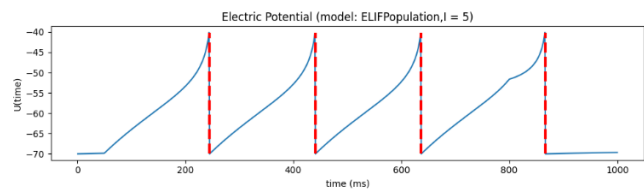
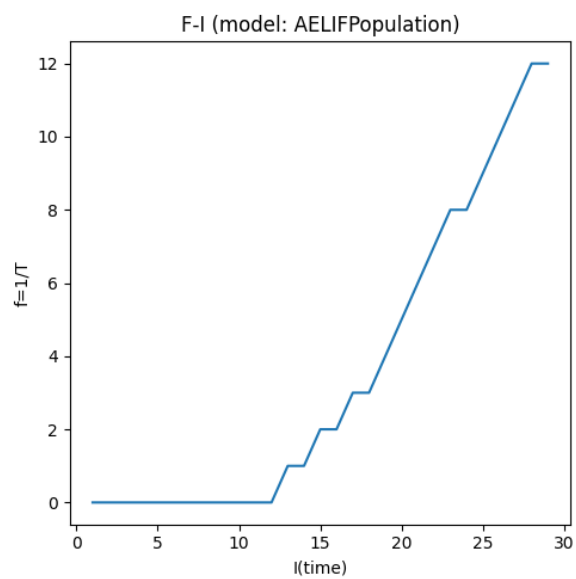
نتایج روی مجموعه پارامتر سوم نیز به صورت زیر است:

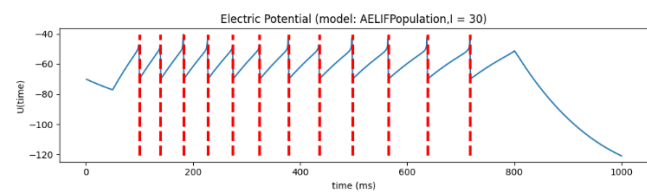
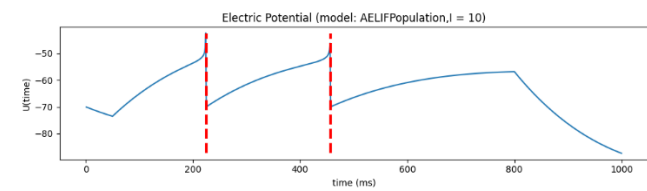
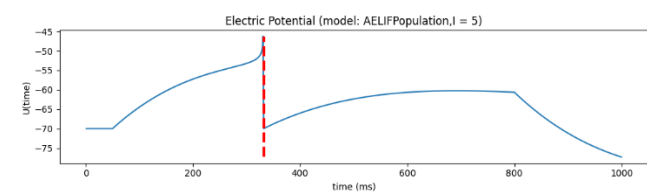
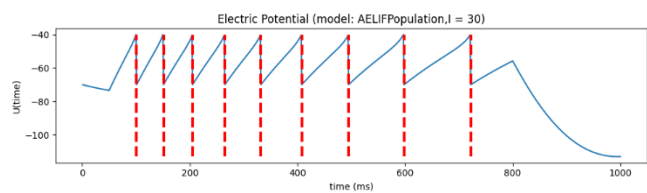
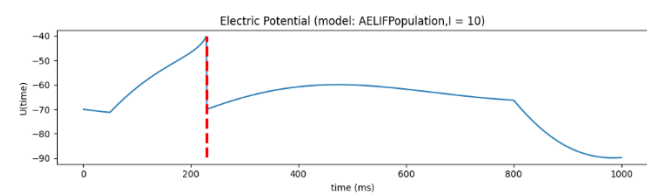
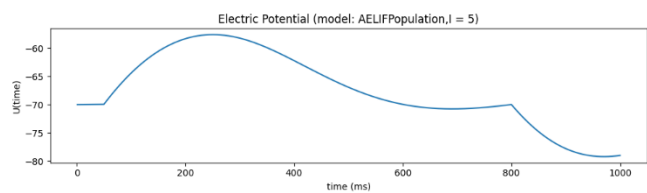
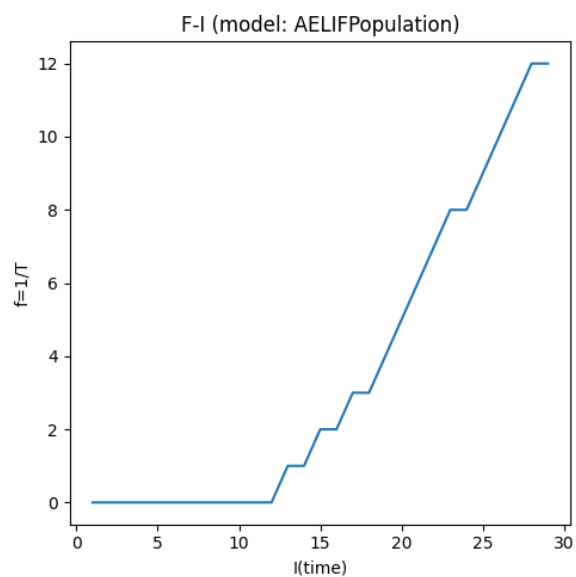
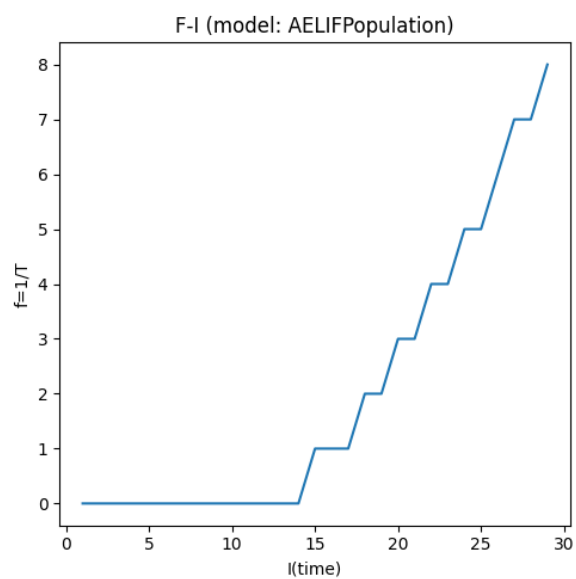


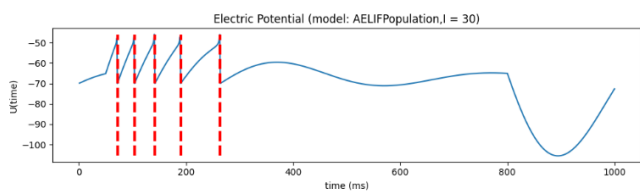
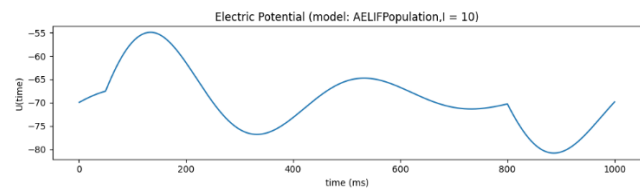
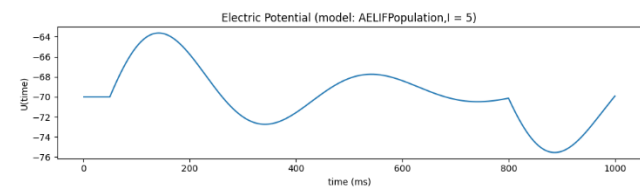
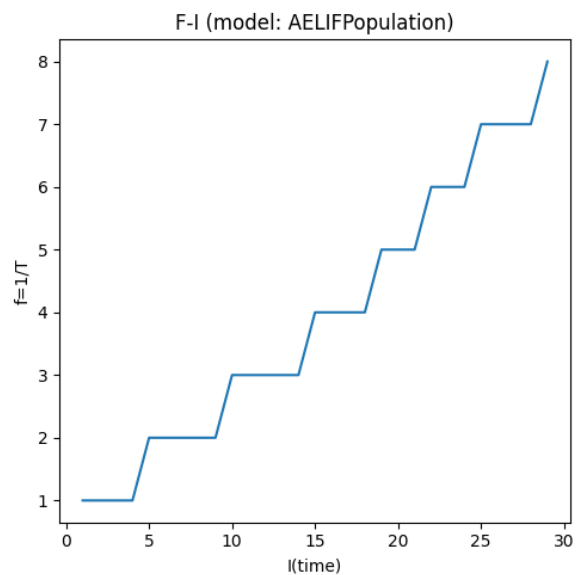
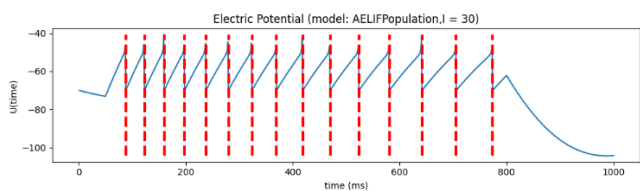
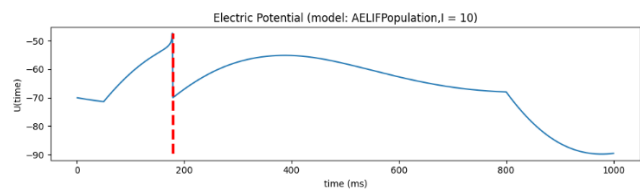
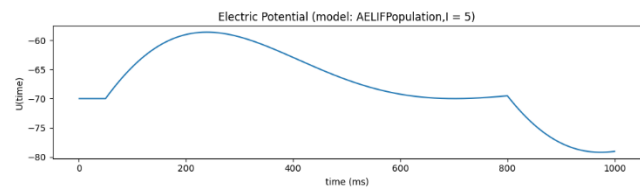
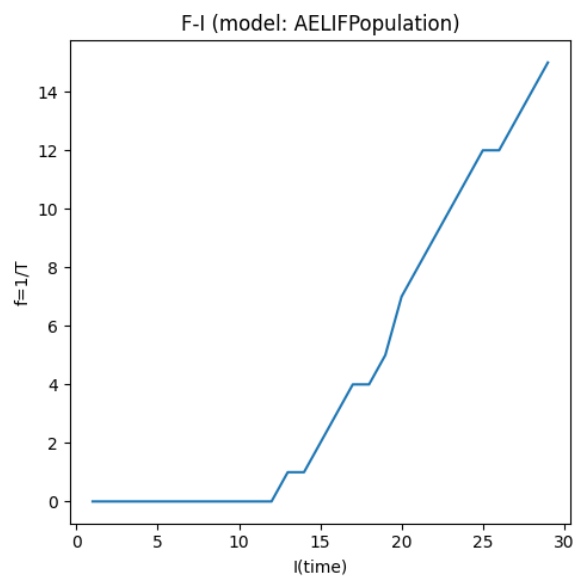
با توجه به اینکه در مجموعه پارامتر سوم تنها پارامتر Δ_T نسبت به مجموعه پارامتر اول افزایش یافته است و با توجه به نتایج شبیه سازی مشخص میشود که با افزایش Δ_T تعداد spike ها کاهش می یابد.

نتایج روی مدل AEIF

نتیجه شبیه سازی روی مجموعه پارامترهای اول تا ششم در زیر به ترتیب آورده شده اند:







از آنجایی که تاثیر پارامترهای مجموعه های دوم و سوم را بررسی کردیم تنها به بررسی تاثیر مجموعه پارامترهای چهارم الی ششم میپردازیم. در مجموعه پارامتر چهارم τ_w نسبت به مجموعه پارامتر اول افزایش یافته و با بررسی نتایج شبیه سازی پی میبریم که با افزایش τ_w تعداد spike ها کاهش مییابد.

در مجموعه پارامتر پنجم b نسبت به مجموعه پارامتر اول کاهش یافته و با بررسی نتایج شبیه سازی پی میبریم که با کاهش b تعداد spike ها افزایش مییابد.

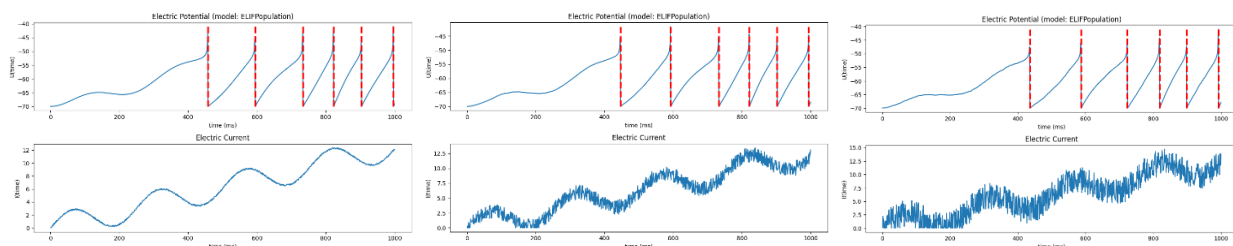
در مجموعه پارامتر ششم a نسبت به مجموعه پارامتر اول افزایش یافته و با بررسی نتایج شبیه سازی پی میبریم که با افزایش a تعداد spike ها کاهش مییابد.

جریان دلخواه دارای نویز

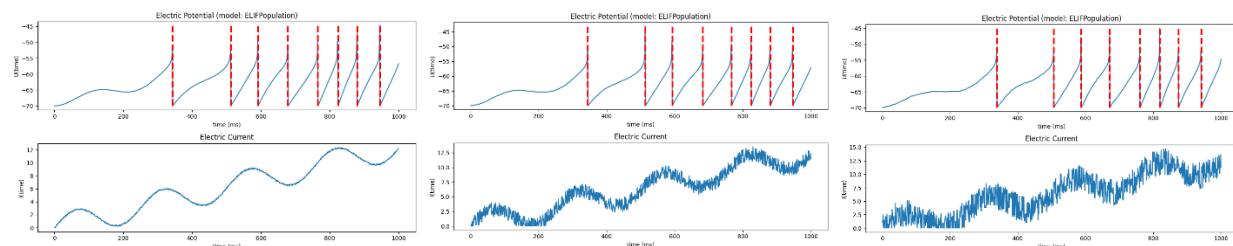
حال در این مرحله به هر نرون یک جریان دلخواه همراه با نویز های مختلف را وارد میکنیم و تغییرات اختلاف پتانسیل را بررسی میکنیم.

برای مدل ELIF

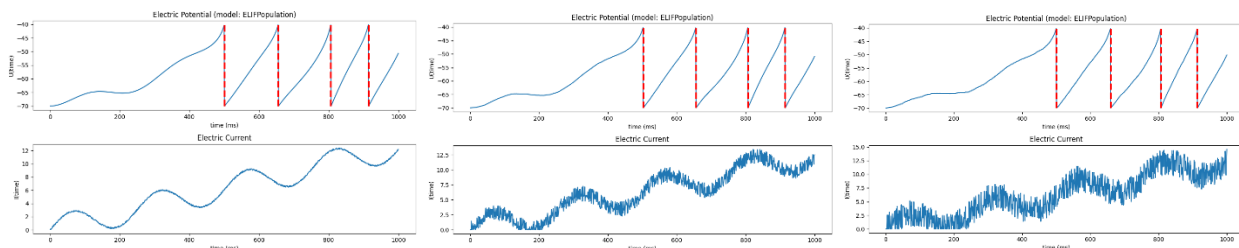
مجموعه پارامتر اول



مجموعه پارامتر دوم

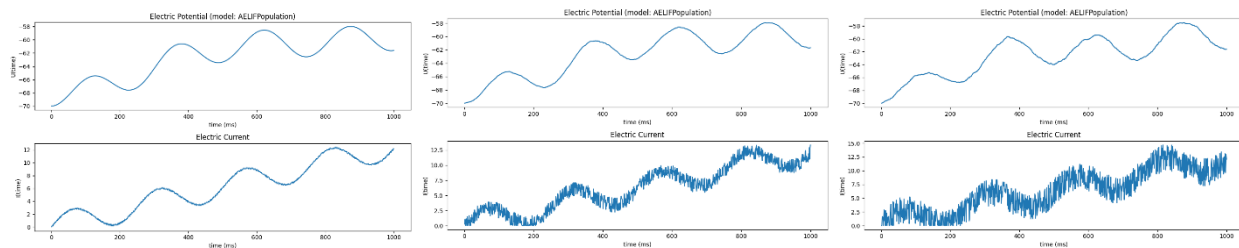


مجموعه پارامتر سوم

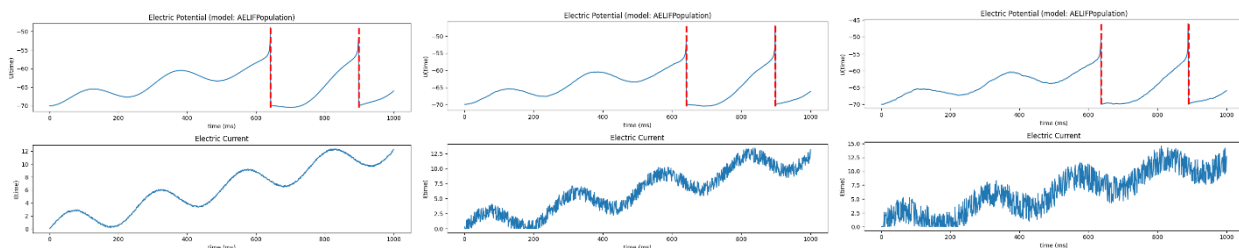


برای مدل AELIF

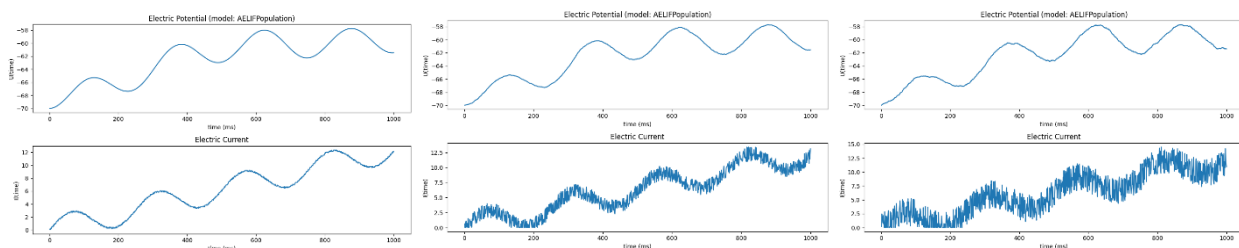
مجموعه پارامتر اول



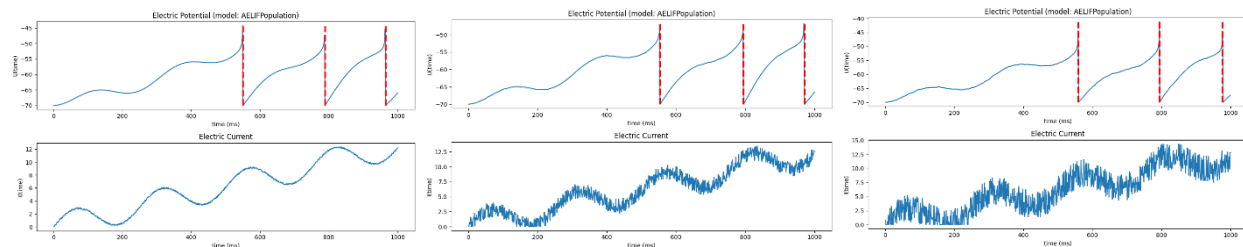
مجموعه پارامتر دوم



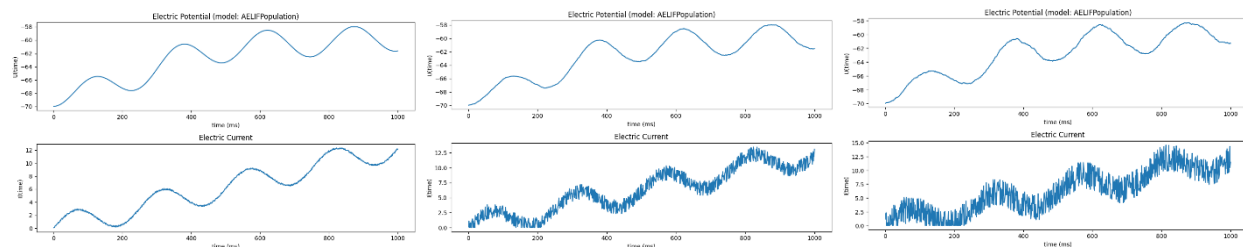
مجموعه پارامتر سوم



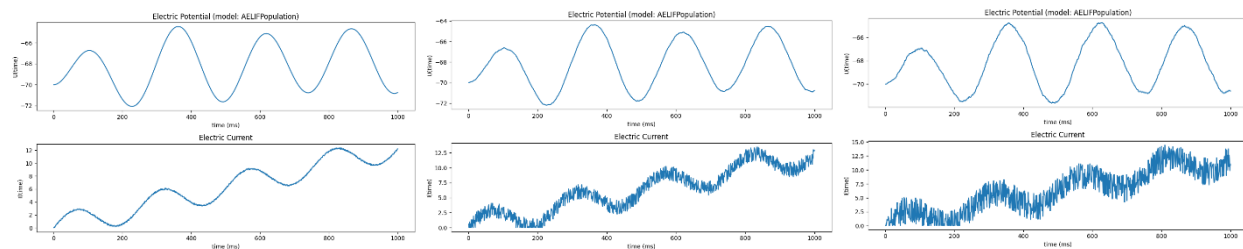
مجموعه پارامتر چهارم



مجموعه پارامتر پنجم



مجموعه پارامتر ششم



با توجه به شکل های فوق برای تمامی مجموعه پارامتر های موجود مشاهده میشود که شدت جریان دارای نویز تاثیر بسیار کمی در تعداد spike ها و مقدار اختلاف پتانسیل یک نورون نسبت به حالت بدون نویز دارد.